

Relatório Técnico

Mateus S. *

Vicenzo R. †

João F.F.A. ‡

19 de Novembro de 2025

1 Carta de Apresentação

2 À gestão do Setor de Imagens do Hospital Risoleta Neves
3 R. das Gabirobas, 1 - Vila Cloris, Belo Horizonte - MG

4
5 Prezado(a) Sr(a).

6 O presente relatório sintetiza a análise de carga de trabalho dos colaboradores do Setor de Imagens
7 do Hospital Risoleta Neves. As principais conclusões do projeto são:

- 8 • A situação atual mostra sobrecarga de atividades sobre os enfermeiros e médicos, além de um
9 tempo de fila significativo para os exames e baixa robustez à variação de demandas;
- 10 • Para que a carga de trabalho respeite a normativa do Conselho Federal de Enfermagem
11 COFEN de 85%, são necessários mais 3 enfermeiros e 4 médicos;
- 12 • O quadro de auxiliares administrativos está subutilizado, podendo ser redirecionados até 4
13 colaboradores desse cargo para outros setores do Hospital mais congestionados.

14 O detalhamento do projeto está apresentado nas seções subsequentes deste relatório.

15
16 Atenciosamente,

17 Mateus S., Engenheiro de Produção

18 Vicenzo R., estudante de Engenharia de Produção

19 João F.F.A., Engenheiro de Produção

*Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Minas Gerais, email: mateus.95.santana@gmail.com

†Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Minas Gerais, email: vicenzo.moraes2@gmail.com

‡Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Minas Gerais, email: joao.flavio@dep.ufmg.br

21	Sumário	
22	Sumário	
23	1 Síntese do Relatório	1
24	2 Introdução	2
25	3 Descrição do sistema simulado	2
26	4 Objetivo do estudo	3
27	5 Resultado e análises	3
28	5.1 Período de aquecimento (<i>warm-up</i>) da simulação	3
29	5.2 Resultados dos cenários	5
30	6 Conclusão e recomendações	6
31	Referências	8
32	A Diagrama de Ciclo de Atividades (DCA)	9

1 Síntese do Relatório

Data 18/11/2025

Projeto Análise de carga de trabalho dos colaboradores do Setor de Imagens do Hospital Risoleta Neves

Objetivo Verificar a capacidade e a produtividade do Setor de Imagens do Hospital Risoleta Neves e propor alternativas para melhor balanceamento da carga de trabalho dos colaboradores.

Descrição do sistema inicial : O Setor estudado realiza diversos exames para diagnóstico por imagens, sendo eles: Ecocardiograma, Raio-X, Tomografia, Ultrassonografia, Endoscopia e Duplex. Para isso, o Hospital dispõe de: 23 eletrocardiógrafos, 14 raio-X, 2 tomógrafos, 24 ultrassom, e 22 Endoscópios [1]. No quadro de colaboradores atual, há 9 Auxiliares Administrativo, 30 médicos radiologistas e 49 enfermeiros.

Solução proposta Propõe-se a contratação de pelo menos mais 3 enfermeiros e 4 médicos para que o Setor consiga atender à demanda com níveis de ocupação dos colaboradores dentro das normativas do COFEN [2]. Também é possível remanejar até 4 auxiliares administrativos para outros setores mais congestionados do hospital, se necessário, sem que o nível de ocupação dos demais eleve significativamente.

Conclusões O sistema atual gera sobrecarga sobre seus funcionários, principalmente médicos e enfermeiros. Recomenda-se a contratação de mais 3 enfermeiros e 4 médicos para o atendimento da demanda com níveis de ocupação adequados. A realocação de até 4 auxiliares administrativos não eleva o congestionamento e a carga de trabalho dos funcionários restantes a níveis inadequados.

Software SimPy (Python)

2 Introdução

O Setor de Imagens do Hospital possui uma elevada demanda, e, com base em relatos dos funcionários do Hospital, percebe-se uma elevada carga de trabalho distribuída em seus colaboradores que precisam, muitas vezes, trabalharem além dos seus postos designados ao início dos seus respectivos turnos, a fim de atender à demanda de exames. A fim de quantificar a carga de trabalho e avaliar possíveis alterações do quadro de funcionários para suprir a demanda, mantendo-se níveis adequados de carga de trabalho, elaboramos um modelo de simulação do Setor para avaliar seus níveis de ocupação e propor alterações, se cabíveis, para melhor adequar tais níveis a padrões saudáveis preconizados pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) [2].

3 Descrição do sistema simulado

O Setor possui 3 ocupações divididas entre os 88 colaboradores: (i) auxiliares administrativos, (ii) médicos e (iii) enfermeiros (ou equipe de enfermagem). Os exames solicitados ao Setor chegam como uma folha A4 impressa na recepção, que é recebida por um dos auxiliares administrativos. Essa pessoa deve organizar o pedido dentro das caixas organizadoras do lugar, dividindo-o pelo tipo de exame. Em seguida, o exame deve ser classificado quanto a sua urgência, atividade esta que, devido a alta demanda do fluxo dos exames, hoje é desempenhada também pelos auxiliares administrativos.

Se o exame for urgente, ele segue direto para a sua realização. Caso contrário, ele primeiro deve ser agendado por um dos auxiliares administrativos, para só então de fato ser realizado. Quando um exame inicia sua realização, é necessário que o respectivo paciente seja trazido do Pronto Socorro para a sala onde ocorrerá o diagnóstico. Para isso, um enfermeiro deve informar os pré-requisitos ao(à) respectivo paciente, prepará-lo e trazê-lo para a sala de diagnóstico. Só então o enfermeiro avalia se o paciente pode realizar o exame. Em caso negativo (por exemplo: período de jejum que não foi respeitado), o exame deve ser reagendado para outro horário e aguardar a realização na fila novamente. Em caso afirmativo, o exame é realizado por um médico com apoio de um enfermeiro.

Ao término do exame, o paciente deve retornar ao Pronto Socorro, o que é feito com o apoio do enfermeiro. Já o exame em si segue para o sistema MV (sistema de informatização do Hospital) para então ser laudado pelo médico. Se o exame for urgente, o prazo máximo para laudo é de 2h; caso não seja urgente, o prazo aumenta para 12h. O Diagrama de Ciclo de Atividades (DCA) desse processo pode ser visto no Anexo A.

Atualmente, com base em diversas opiniões coletadas pelos colaboradores do Setor, a carga de trabalho está avaliada como excessiva, gerando estresse e sobrecarga emocional e cognitiva aos colaboradores. A fim de quantificar essa carga de trabalho e avaliar o nível de ocupação dos colaboradores, um modelo de simulação foi desenvolvido para avaliar tais métricas e possibilitar ajustes e melhorias a fim de readequá-las a níveis saudáveis, tomando como base o preconizado pelo COFEN [2].

Os tempos relacionados a este sistema foram levantados e apresentam as seguintes distribuições:

- Intervalo entre chegadas do exame: Exponencial(0.295)
- Organizar pedido: Triangular(1, 1.5, 1)
- Avaliar prioridade: Triangular(1, 1.5, 1)

- 95 • Agendar exame: Triangular(30, 40, 30)
- 96 • Informar pré-requisito: Triangular(5, 30, 20)
- 97 • Preparar paciente: Triangular(5, 30, 20)
- 98 • Transportar paciente: Triangular(5, 30, 20)
- 99 • Avaliar pré requisitos do exame: Gamma(1.702, 1.523)
- 100 • Retornar paciente: Triangular(5, 30, 20)
- 101 • Atualizar MV: Triangular(1,5,3)
- 102 • Analisar exame urgente: Triangular(10, 120, 60)
- 103 • Analisar exame não urgente: Triangular(10, 720, 360)

104 4 Objetivo do estudo

105 Este estudo pretende avaliar três cenários (**A**, **B**, **C**):

106 **A**: Quadro atual de colaboradores do Setor de Imagens;

107 **B**: Quadro mínimo de colaboradores cuja ocupação média respeita a normativa do COFEN [2];

108 **C**: Mantendo-se o quadro de enfermeiros e médicos do cenário B, cenário com máximo remaneja-
 109 mento do quadro de auxiliares administrativos, de forma ainda a manter um nível de ocupação
 110 saudável a todos os colaboradores do Setor baseando-se na normativa do COFEN [2];

111 5 Resultado e análises

112 5.1 Período de aquecimento (*warm-up*) da simulação

113 Para análise do período de aquecimento (ou *warm-up*) da simulação, construímos os gráficos da
 114 Figura 1 a partir dos resultados da simulação feita desconsiderando o período de *warm-up*. Neles,
 115 a linha cinza indica a ocupação de cada cargo no Setor por unidade de tempo (isto é, $O_{i,h}$), dadas
 116 pela Equação (1). E a linha verde são as médias acumuladas das ocupações instantâneas (isto é,
 117 $\bar{O}_{i,h}$), dadas pela Equação (2).

$$O_{i,h} = \frac{NCO_{i,h}}{NTC_i} \quad (1)$$

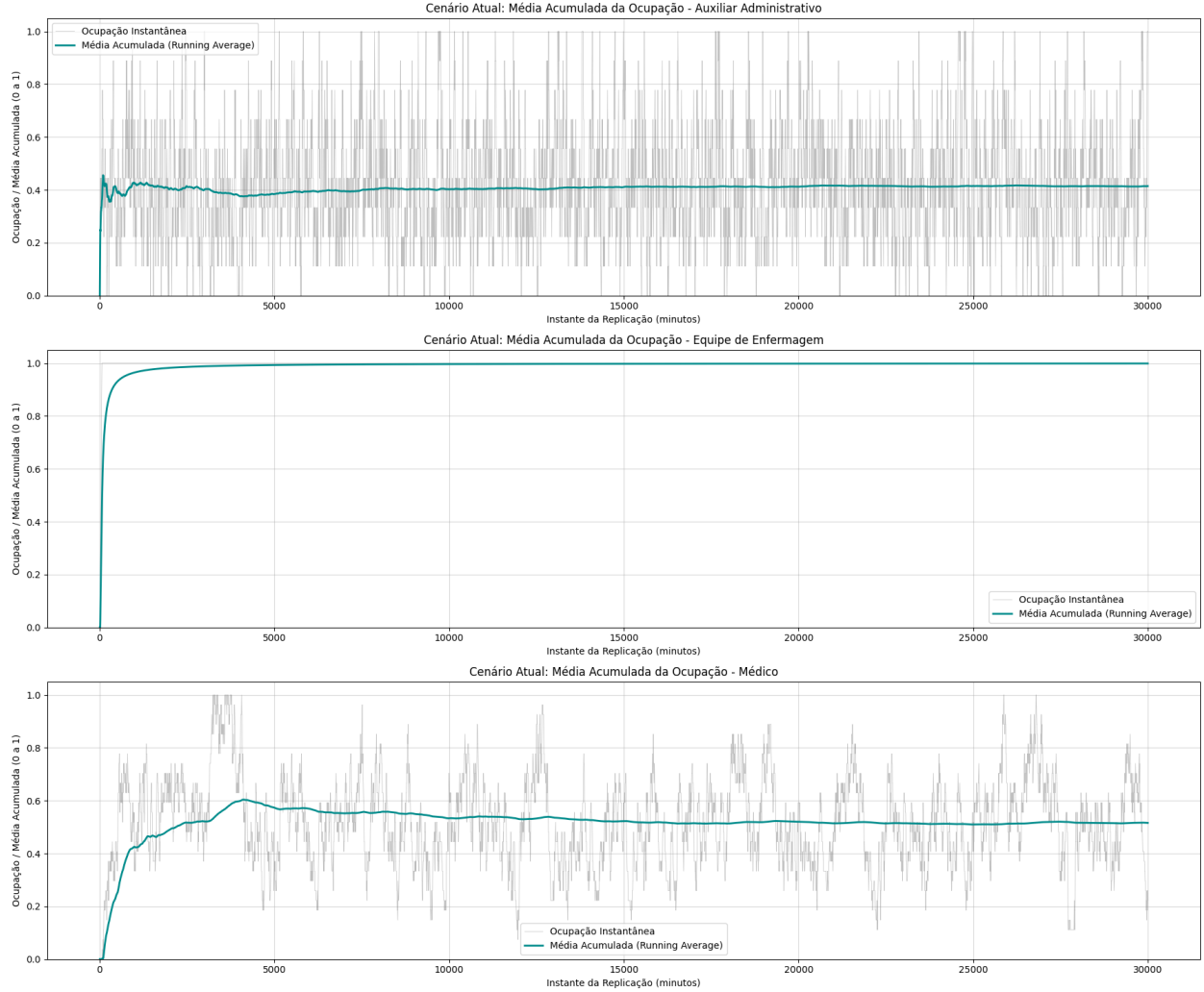
$$\bar{O}_{i,h} = \frac{\sum_{h'=0}^h O_{i,h'}}{h}, h > 0 \quad (2)$$

118 Tal que:

- 119 • $i \in I$ = Cargo avaliado (Auxiliar Administrativo, Médico ou Equipe de Enfermagem);
- 120 • $h \in H$ = Instante do horizonte da simulação;

- 121 • $O_{i,h}$ = Ocupação porcentual instantânea do cargo i , no instante h ;
- 122 • $\bar{O}_{i,h}$ = Média acumulada da ocupação porcentual instantânea do cargo i , no instante h ;
- 123 • $NCO_{i,h}$ = Número de colaboradores ocupados do cargo i , no instante h ;
- 124 • NTC_i = Número total de colaboradores do cargo i .

Figura 1: Gráficos de ocupação instantânea e de ocupação média acumulada por cargo



125 No instante em que essas linhas estabilizam (isto é, suas variações em relação ao instante de
 126 tempo imediatamente anterior são quase ínfimas), tem-se o instante a partir do qual o tempo da
 127 simulação é considerado para análises. Uma vez que há três recursos com diferentes momentos em
 128 que isso ocorre, utilizamos o maior instante para ter a certeza de que, a partir dele, todos os recursos
 129 estariam com suas ocupações estabilizadas. No caso desse sistema, a ocupação dos **médicos** é a que
 130 leva maior tempo para estabilização, que ocorre por volta do minuto **15000**. Portanto, o horizonte
 131 anterior a tal instante é considerado justamente o período de *warm-up*.

5.2 Resultados dos cenários

O modelo de simulação foi rodado considerando as variações propostas no objetivo do estudo, na Seção 4. Implementamos o fluxo descrito no Anexo A para atender a todos objetivos propostos. Na configuração da simulação, em parâmetros de replicação, consideramos 5 replicações de 365 dias e um tempo de aquecimento das estatísticas de 15000 minutos (ou aproximadamente 10 dias). O sistema funciona 24 horas por dia e a unidade básica da simulação é minutos. Inicializamos as estatísticas e as variáveis do sistema entre as replicações.

Para avaliar o cenário A, rodamos o modelo com o quadro de colaboradores atual (apontado na Seção 1) e as estimativas de tempo (resultando nas distribuições de probabilidade descritos na Seção 3) informados pelo Hospital. Neste caso, ao analisar o relatório, o número médio de exames em processamento é de 77.56 exames. O número médio de exames em fila é de 23.52 exames, e o tempo médio que os exames passam em fila no Setor é de 79.61 minutos, sendo as 2 atividades com maiores tempos de filas: "Informar pré-requisito" (84.21 min) e "Analisar exame não urgente" (33.36 min). Tal resultado é esperado uma vez que ambas atividades possuem baixa prioridade quanto as demais, além de dependerem dos funcionários com cargos mais saturados (Equipe de Enfermagem e Médicos), conforme coluna "% ocupação média" na Tabela 1. Ao todo, os exames levam, em média, 342.21 min desde sua chegada ao Setor até sua conclusão.

Tabela 1: Quadro de funcionários e ocupação média por recurso do cenário A

Recurso	Variação quadro atual	Nº de pessoas	% ocupação média
Auxiliar Administrativo	0	9	40.81%
Equipe de Enfermagem	0	30	93.03%
Médicos	0	49	93.57%

Logo, para o Cenário B, todos os parâmetros de simulação do Cenário A foram mantidos, exceto o quadro de funcionários que foi incrementado até que a ocupação média atingisse no máximo 85%. Tal valor corresponde ao Índice de Segurança Técnica preconizado pelo COFEN [2], sendo esse o percentual máximo de ocupação dos funcionários considerado aceitável e, no caso desse trabalho, estendido aos demais cargos do Setor. Após diversos incrementos no número de enfermeiros e médicos, o quadro final encontra-se na Tabela 2. Nesse cenário, a ocupação média dos colaboradores atinge níveis adequados, conforme coluna "% ocupação média", com o incremento de mais 3 enfermeiros e 4 médicos em relação ao Cenário A. Ainda nesse cenário, o tempo de fila médio cai para 8.85 minutos, e o número médio de exames em fila cai para 2.61 exames, indicando uma redução significativa de aproximadamente 89% em ambas as métricas. Com essa redução, o tempo total que um exame fica no Setor, em média, é reduzido de 342.21 min (ou 5.7h, pelo Cenário A) para 272.25 minutos (ou 4.5h, pelo Cenário B).

Tabela 2: Quadro de funcionários e ocupação média por recurso do cenário B

Recurso	Variação quadro atual	Nº de pessoas	% ocupação média
Auxiliar Administrativo	0	9	31.00%
Equipe de Enfermagem	3	33	84.32%
Médicos	4	53	84.59%

Por fim, para a elaboração do Cenário C, conforme pode-se observar pela ocupação média do cargo Auxiliar Administrativo, na Tabela 3, a carga de trabalho para esses profissionais está

relativamente baixa nesse Setor. Considerando o alto fluxo de demandas do Hospital, propomos um cenário de remanejamento, reduzindo-se o quadro de funcionários do Setor de Imagens a fim de possibilitar suas realocações em outros setores do Hospital que estejam mais congestionados, trazendo mais eficiência para a gestão como um todo.

Para isso, avaliou-se o número mínimo de funcionários para que a ocupação média dos auxiliares administrativos não ultrapassassem os 85% tomados como referência também para os outros cargos. Os resultados encontram-se na Tabela 3. Note que, ao reduzir 4 auxiliares administrativos, a ocupação média ainda permanece abaixo de 85%, evidenciando uma oportunidade de otimização de recursos pela gestão do hospital. Em relação ao tempo médio em fila e ao número médio de exames em fila, nesse cenário temos, respectivamente, 12.68 min e 3.74 exames, indicando um aumento de apenas 1,13 min no tempo médio em fila dos exames em relação ao Cenário B. Já a ocupação aumentou para 73.61%, ainda abaixo dos limites preconizados pelo COFEN.

Tabela 3: Quadro de funcionários e ocupação média por recurso do cenário C

Recurso	Varição quadro atual	Nº de pessoas	% ocupação média
Auxiliar Administrativo	-4	5	73.61%
Equipe de Enfermagem	3	33	84.56%
Médicos	4	53	84.67%

Por fim, a Tabela 4 resume os resultados de cada Cenário. Podemos observar que ambos os Cenários B e C oferecem melhorias significativas no tempo de fila e, portanto, no tempo que um exame leva para ser concluído nesse Setor. Além disso, ressaltamos que o Cenário B tem um caráter de adequação à legislação, pois é nele que encontramos o mínimo de funcionários para que se tenha um nível de ocupação dentro do normatizado. Comparando-se o Cenário C, vemos que há uma certa piora no tempo de fila, porém, além de ser muito pequena - podendo inclusive ser uma variação típica de um processo simulado, ela vem com o benefício de permitir realocar os auxiliares administrativos para setores no Hospital mais necessitados, permitindo otimizar o Hospital como um todo.

Tabela 4: Indicadores por cenário

Cenário	Tempo em fila	Nº exames em fila	Tempo total
A	79.61	23.51	342.21
B	8.85	2.60	272.25
C	12.68	3.74	275.73

6 Conclusão e recomendações

As principais recomendações obtidas através da simulação são:

1. O sistema atual possui nível médio de ocupação dos enfermeiros significativamente elevado, isto é, maiores do que 90%, em contraste com a subutilização dos auxiliares administrativos, com nível médio de ocupação de 31.00%;
2. Para reduzir os níveis de ocupação a níveis normativos pelo COFEN, propomos a contratação de mais 3 enfermeiros e 4 médicos;

191 3. Há oportunidades de remanejamento dos auxiliares administrativos para setores mais conges-
192 tionados. A redução no quadro atual de até 4 auxiliares administrativos ainda manteria o
193 nível de ocupação dos que permanecessem no setor em níveis aceitáveis (média de 73.61%).

Referências

- [1] BRASIL. *Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - Hospital Risoleta Neves*. 2024. Acesso em: 19 nov. 2024. Disponível em: https://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho_educado.asp?VCodUnidade=3106200027863.
- [2] Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). *RESOLUÇÃO COFEN Nº 743 DE 12 DE MARÇO DE 2024*. 2024. Conselho Federal de Enfermagem. Revoga a Resolução Cofen nº 543/2017. Publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 15 de março de 2024, Seção 1, p. 162. Dispõe sobre o dimensionamento de profissionais de Enfermagem. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-743-de-12-de-marco-de-2024/>.

Anexos

A Diagrama de Ciclo de Atividades (DCA)

